T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM

KİMYA DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

(9,10,11 VE 12. SINIFLAR)

TÜRKİYE YÜZYILI
MAARİF MODELİ

2026


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

1.	**KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI**	
1.1.	KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI	4
1.2.	KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR	5
	1.2.1. Öğrenme Çıktıları ve Programlar Arası Bileşenler	6
	1.2.2. İçerik Çerçevesi	6
	1.2.3. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları	6
	1.2.4. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)	8
	1.2.5. Farklılaştırma	8
1.3.	KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI	9
1.4.	KİMYA DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI	10
1.5.	KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI	11
2.	**KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR**	13
	9. SINIF TEMALARI	13
	10. SINIF TEMALARI	39
	11. SINIF TEMALARI	60
	12. SINIF TEMALARI	85

1. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

1.1. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI

Günümüzde bireyler yerel, ulusal veya küresel anlamda çeşitli ve karmaşık problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu problemler arasında yeterli su ve gıdaya erişim, hastalıkların kontrolü, doğal kaynakların kısıtlılığı, iklim değişikliğine adaptasyon gibi konular bulunmaktadır. Karşılaştıkları problemlerin doğasına göre bireylerin sağlıklarını veya gıda kaynaklarını korumaları, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaları, enerji kaynaklarının seçimi ve kullanımı ile ilgili karar vermeleri, hayatlarını bu kararlar temelinde düzenlemeleri gerekmektedir. Söz konusu problemlerin çözümü genellikle bilimin ve teknolojinin sağladığı bilgi ve araçların kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bireylerin bu çerçevede kendi hayatlarını ve çevrelerini etkileyen konularda farkındalık geliştirebilmeleri ve bilinçli seçimler yapabilmeleri için gerekli bilimsel, teknolojik bilgi ve beceri donanımına sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre inşa edilen *Kimya Dersi Öğretim Programı*, öğrencileri geleceğin sorumlu ve farkındalığı yüksek vatandaşları olarak hayata hazırlamak amacıyla bilimsel okuryazarlığı (herkes için bilim) merkeze almaktadır. Bununla birlikte ulusal düzeyde ekonomik büyümenin sağlanabilmesi, katma değeri yüksek bilgi ve teknolojilerin üretilebilmesi geleceğin seçkin bilim insanlarının yetişmesi ile mümkündür. Bu nedenle *Kimya Dersi Öğretim Programı*, temel bilimlere (bilim için bilim) veya mühendislik (toplum için bilim) alanlarına ilgi duyan öğrencilerin lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını şekillendirecek biçimde yapılandırılmıştır. Bu bağlamda *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda öğrencilerin kavramsal kimya bilgisi edinmeleri ve fen bilimleri alan becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bilimsel okuryazarlık, günlük hayattaki olayların ve olguların kimya kavramlarıyla anlamlandırılması ve açıklanması sürecinde bilimsel becerilerin etkin bir şekilde kullanılmasını gerektiren bir yetkinlik olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde okuryazarlık becerileri, sistem düşüncesi ile şekillendirilmiş olup programlar arası bileşen olarak ifade edilmektedir. Bilimsel okuryazar bireylerin doğal olayları bilimsel olarak açıklayabilme, bilimsel araştırma süreçlerini yürütebilme ve değerlendirebilme, elde edilen kanıtları analiz edebilme, yorumlayabilme ve bunların sonuçlarını farklı gösterim biçimleri ile temsil edebilme yetkinliğine sahip olmaları beklenmektedir. Öğrencilerin bu yetkinlikleri geliştirebilmeleri amacıyla *Kimya Dersi Öğretim Programı*, öğrenme-öğretme yaşantılarında doğal olayları veya günlük hayattan alınan örnek durumları bağlam olarak merkeze almaktadır. *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda öğrencilerin fen bilimleri alan becerilerini, kavramsal becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerilerini ve okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri ve bu becerileri kullanarak kimya kavramlarını yapılandırmaları hedeflenmektedir. Kimya kavramlarının yapılandırılması sürecinde eğilimlerin ve değerlerin de kullanılması amaçlanmaktadır. *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nın 9 ve 10. sınıf düzeylerinde öğrencilerin kimyanın temel kavramlarını, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ileri seviye kimya kavramlarını edinmeleri hedeflenmektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre öğrenme-öğretme yaşantıları oluşturulurken günlük hayat bağlamından kopmadan ve disiplinler arası ilişkileri ortaya koyacak şekilde sürecin tasarlanmasına önem verilmektedir. Bunun temelinde fen eğitimi araştırmalarının ortaya koyduğu sonuçlar yatmaktadır. Fen eğitimi araştırmaları, öğrencilerin fen bilimleri konu ve kavramlarını kendileri için yararlı ve günlük hayatlarıyla ilişkili olarak algıladıklarında öğrenme isteklerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda öğrencilerin fen bilimlerini öğrenmeye karşı ilgi ve merakını uyandırmak ve motivasyonlarını sürdürebilmelerini sağlamak için *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda kimya kavramlarının günlük hayatla ve farklı disiplinlerle ilişkilerinin kurulmasına özen gösterilmiştir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda her sınıf düzeyinde sürdürülebilirlik temasına yer verilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri kimya konuları ile ilişkilendirilerek işlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın iklim eylemi, sağlıklı ve kaliteli yaşam, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu üretim ve tüketim hedefleri çerçevesinde disiplinler arası ilişkilendirmeleri gerektiren nanoparçacıklar, nanoteknolojik ürünler, güneş pilleri, yeşil hidrojen enerjisi, biyouyumlu malzemeler, biyolojik polimerler, yeşil kimya vb. güncel araştırma konularına yer verilmiştir. Öğrencilerin yeşil kimya farkındalığı geliştirebilmeleri amacıyla *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda yeşil kimya ile doğal kaynakların verimli kullanımı, atık önleme, yenilenebilir ham maddelerin kullanımı, atom ekonomisi, enerji verimliliği için tasarım ve daha güvenli kimyasal maddelerin sentezlenmesi konularına vurgu yapılmıştır. *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda çevresel ve ekolojik sürdürülebilirlik temelinde kimyasal, emisyon, karbon, su ve ekolojik ayak izi kavramlarına da yer verilmiştir. Bu bağlamda *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda mikro ölçekli deneyler ve mümkün olduğu sürece toksik olmayan deneyler tercih edilmiştir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda herkes için bilim, bilim için bilim ve toplum için bilim hedefleri ışığında dört ayrı boyuta vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin günlük hayattaki doğal veya yapay nesne ve olayları anlamaları, analitik

düşünme eylemi olarak bilimin nasıl işlediğini fark etmeleri, sosyobilimsel konular temelinde kişisel ve toplumsal karar verme gerektiren durumlarda vereceği kararın bilimsel, teknolojik, etik ve sosyokültürel değerlere olan yansımalarını değerlendirmeleri, fen bilimleri alan becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak oluşturulan *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda her tema sonunda o temayla ilgili farklılaştırma etkinliklerine yer verilmiştir. Farklılaştırma etkinliklerinin amacı, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim ortamının düzenlenebilmesini sağlamaktır. Bu şekilde programın kapsayıcılığının artırılması hedeflenmiştir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan *Kimya Dersi Öğretim Programı* ile öğrencilerin

1. Kimya biliminin temel kavramlarını (ilke, model, teori ve yasa) anlamlı olarak ilişkilendirmeleri ve yapılandırmaları,
2. Bilimin doğasını anlamaları,
3. Disipline özgü fen bilimleri alan becerilerini ve kavramsal becerileri geliştirmeleri,
4. Kimya biliminin makro, alt mikro ve sembolik gösterimlerini kimya kavramlarını açıklamak için kullanmaları,
5. Kimya biliminin temel kavramlarını günlük hayat olgularını ve problemlerini (sağlık, sanayi, üretim, teknoloji ve çevre) açıklamak için kullanmaları,
6. Kimya dersine ilgi ve meraklarını artırarak öğrenme motivasyonunu sürdürmeleri,
7. Kimya biliminin insan hayatına sağlık, sosyal, ekonomik, teknolojik, çevresel açılardan olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmeleri,
8. Kimya bilimi ile ilgili meslekler hakkında farkındalık kazanmaları ve kariyer planlamalarını şekillendirirken ülkesinin kalkınma planlarını dikkate almaları,
9. Kimya bilimine ilişkin bilgileri kullanarak ülkemizin sanayi, sağlık ve enerji gibi alanlarda gelişimine katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirilmeleri
10. Sürdürülebilirlik temelinde kimya bilinci oluşturmaları, sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik, çevresel boyutları arasındaki ilişkileri kavramaları ve sürdürülebilirliğin gelişimi için çözüm önerileri oluşturmaları,
11. Yeşil kimya ve çevre dostu üretim odaklı beceriye sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri
12. Bilişim teknolojileri, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri ve yapay zekâ uygulamalarının kullanımında güvenlik önlemlerini almaları, dijital kaynaklardan elde ettikleri kimya bilgisinin geçerliliğini sorgulamaları ve bilimsel çıkarımlarda bulunmaları,
13. Laboratuvarda güvenli çalışma uygulamalarını yapmaları ve sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

1.2. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Bu ders programının uygulanması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

- *Kimya Dersi Öğretim Programı* "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni" temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu ortak metin dikkate alınarak derslerin tasarlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması ve materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bütün eğitim öğretim faaliyetleri, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni"nde yer alan öğrenci profiline ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir.
- *Kimya Dersi Öğretim Programı* kademeli olarak uygulanacağından bir önceki kademeyle ilgili ön öğrenme eksiklikleri zümre öğretmenlerince tespit edilir; bu eksiklikleri gidermeye yönelik içerik, eğitim öğretim yılı başında zümre toplantılarında karara bağlanır ve eğitim öğretim sürecinde uygulanır.
- *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda öğrencilerin öğrenme çıktılarında tanımlanan fen bilimleri alan becerilerini ve kavramsal becerileri veya üst düzey düşünme becerilerini kullanmaları ve bu beceriler aracılığı ile ilgili kimya kavramlarına ulaşmaları sağlanmalıdır. Alanın özelliği ve öğrenci düzeyleri göz önünde bulundurularak ele alınan becerilerin süreç bileşenlerinde uyarlama yapılabilir.
- Eğitim süresince Türkçenin etkin ve doğru kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.
- *Kimya Dersi Öğretim Programı* 'nda öğrenme çıktıları içinde yer alan fen bilimleri alan becerilerinden bilimsel sorgulama becerisi; kavramsal beceriler içinde yer alan bilgi toplama, sorgulama, karar verme becerileri gibi öğrencinin

çeşitli kaynakları kullanarak bilgi toplamasını ve araştırma yapmasını gerektiren öğrenme-öğretme uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar esnasında kullanılabilecek bilgi kaynaklarının öğretmen ve okul idaresinin iş birliği ile öğrencilere sunulması gerekmektedir. Öğrencilerin kendi araştırmalarını yürütmeleri ve merak ettikleri konular hakkında bilgi toplamaları için uygun öğrenme ortamlarının oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

- Hipotez kurma, bilimsel gözlem, bilimsel sorgulama, problem çözme, deney yapma gibi bilimsel süreçler *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda disiplinler arası ve disiplinlerüstü bir yaklaşım ile planlanmalı ve buna uygun olarak işletilmelidir.
- Öğretim süreçleri içerisinde kimya alanına katkı sağlayan önemli buluşlara ve çalışmalara sahip bilim insanlarına dikkat çekilmelidir. Bilim insanlarının biyografileri verilirken ezber yönteminden kaçınılmalı, bu kişilerin söz konusu alana katkılarına ve ortaya koydukları eserlere vurgu yapılmalıdır.
- *Kimya Dersi Öğretim Programı* her sınıf için üç tema olarak tasarlanmış, temaların işleniş sırası ve temalara ayrılan süre öğretim programında belirtilmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenleri, öğrenci düzeylerini ve çevre şartlarını dikkate alarak planlamalarını yapmalıdırlar.

1.2.1. Öğrenme Çıktıları ve Programlar Arası Bileşenler

Öğrenme çıktıları ve programlar arası bileşenler açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Programın temel ögelerinden biri olan dersin çıktıları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre hazırlanan öğretim programlarında öğrenme çıktıları olarak ifade edilmektedir. Öğrenme çıktıları, öğretim programında yer alan tema kapsamındaki içerik bilgisinin ilişkili alan becerileri ya da kavramsal beceriler ile birleştirilmesi yoluyla oluşturulmaktadır.
- Öğrenme çıktıları oluşturulurken fen bilimleri alan becerileri ve kavramsal beceriler tüm süreç bileşenleri ile birlikte kullanılmıştır.
- Öğrenme çıktıları öğrenme-öğretme yaşantısına aktarılırken programlar arası bileşenler olan değerler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ile okuryazarlık becerileri de sürece dâhil edilmelidir. Öğrencilerin bu değerler ve becerileri geliştirmeleri beklenmelidir. Öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı bir öğrenme ortamı ve düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal-duygusal becerilerin gelişiminin desteklendiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır. Bu süreçte öğretmenlerin ılımlı bir sınıf ortamı oluşturabilmeleri ve rol modeli teşkil etmeleri önem kazanmaktadır.
- Değerlerin öğrenme-öğretme yaşantılarının içeriğiyle ve kullanılan öğretim yöntemleriyle bağlantı kurularak öğretim akışını bozmayacak şekilde içeriğe yerleştirilmesi gerekmektedir. *Kimya Dersi Öğretim Programı* uygulamalarında "Erdem Değer Eylem Çerçevesi"nin ilk halkasını oluşturan adalet, saygı ve sorumluluk değerleri ile sağlıklı yaşam, temizlik, tasarruf, vatanseverlik, çalışkanlık ve duyarlılık değerlerine yer verilmesine öncelik verilmelidir. Programda diğer değerler ile ilişki kurulabilen bölümlerde ilgili değerlerin de işletilmesi beklenmektedir.
- *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda öncelikli olarak bilgi okuryazarlığına, veri okuryazarlığına, dijital okuryazarlığa, görsel okuryazarlığa, vatandaşlık okuryazarlığına, sürdürülebilirlik okuryazarlığına ve kültür okuryazarlığına yer verilmesi beklenmektedir.

1.2.2. İçerik Çerçevesi

İçerik çerçevesi açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Her tema için içerikte kullanılacak genellemeler, ilkeler ve anahtar kavramların sınırları içerik çerçevesinde belirtilmiştir. Öğrenme-öğretme yaşantıları, içerik çerçevesinde belirtilen sınırlar dâhilinde oluşturulmalıdır.
- *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda verilen yaşantı örnekleri ile içerik sınırlandırılmamalı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında elde edilen bilgiler içerikle ilişkilendirilerek yaşantılara aktarılmalıdır.
- İçerik bilgisi öğrenme-öğretme yaşantılarına aktarılırken öğrenme çıktılarında yer alan beceriler doğrultusunda sürece yansıtılmalı, kavram yanılgıları ve yanlış ön bilgilerin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

1.2.3. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları

Öğrenme-öğretme uygulamalarında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

- Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını sağlayan, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir çerçevede sunulmalıdır. Öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik yazılan tüm süreçlerin yürütülmesi esastır. Bununla birlikte öneri niteliğinde olan uygulamalarda ise ilgili temanın öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri başta olmak üzere ilişkilendirilen tüm eğilimler ve programlar arası bileşenler dikkate alınarak planlamalar yapılmalıdır.

- Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı olan farklı öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları vb.) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleriyle ve diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapılmalıdır.
- Öğretmenler ve materyal hazırlayıcılar tarafından ön değerlendirme, köprü kurma, öğrenme kanıtları, öğrenme-öğretme uygulamalarında verilen öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme araçları öneri niteliğinde olup bu bölümler; öğrenme çıktılarına, içeriğe ve öğrencilerin özelliklerine göre temaya yönelik çeşitlendirilerek kullanılmalıdır ve hazırlanan tüm materyallerde bu bölümlere yer verilmelidir.
- Ön değerlendirme aşamasında öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin belirlenmesini sağlayacak etkinlikler planlanmalıdır.
- Köprü kurma aşamasında öğrencinin önceki kademelerde edindiği bilgi ve beceriler ile edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük hayat deneyimleri arasında ilişki kurulmalıdır. Köprü kurma bölümlerinin temanın geneline yönelik kurgulanması esastır. Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecine öğrenme-öğretme yaşantılarının köprü kurma bölümünde yer verilebileceği gibi gerekli durumlarda öğrenme-öğretme uygulamaları sürecinde de yer verilebilir.
- Öğretim sürecinde öğretmenler; yerel ihtiyaçlar, okulun fiziksel donanımı, öğrenci ihtiyaçları gibi durumları dikkate alarak programın esneklik ilkesi temelinde öğrenme-öğretme yaşantılarını yapılandırmalıdırlar. *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda yer alan "yapılır" şeklindeki eylem ifadesi içeren süreçler öğrenme-öğretme yaşantılarına mutlaka dâhil edilmelidir. Bunun yanı sıra "yapılabilir" şeklinde ifade edilen süreçler ise programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin yansıtmak istediği alternatifleri kullanmasına imkân vermek için tasarlanmış olup bu ifadelerin öğrenme-öğretme yaşantılarına dâhil edilmesi öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır.
- Araştırma ve sorgulama, deney ve gözlem gibi bilimsel faaliyetler; disiplinler arası ve bağlam temelli bir yaklaşımla zümre öğretmenler kurulu tarafından planlanmalı ve işletilmelidir.
- Temaların işleniş sırası ve temalara ayrılan süre öğretim programında belirtilmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenleri, öğrenci düzeylerini ve çevre şartlarını dikkate alarak planlamalarını yapmalıdırlar.
- Öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrencilerin iş birliği içinde ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla grup çalışmalarına yer verilmelidir. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet çalışmaları yoluyla öğrencilerin sosyal yaşam becerileri geliştirilmelidir.
- Öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalara yer verilmelidir.
- Öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrencilerin gözlemlenebilen durumlara yönelik deneyim kazanabilecekleri etkinliklere yer verilmelidir. Doğrudan gözlemlenemeyen durumlar için ise hazır veri setleri, kanıt kartları, görseller, modeller, animasyonlar veya simülasyonlar öğrenme-öğretme yaşantılarına dâhil edilmelidir.
- Deney yapmak için uygun koşulların sağlanamadığı durumlarda öğretmen, çevrim içi ve çevrim dışı bilişim teknolojilerinden yararlanabileceği gibi hazır veri setlerini de kullanabilir.
- Öğretim sürecinde yeşil kimyanın ilkelerine uyulmalıdır. Bu çerçevede geleneksel deneyler yerine mikro ölçekli deneyler tercih edilmelidir. Deneyler tasarlanırken toksik olmayan maddelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Deneyler sırasında bitkisel malzemeler ve atıklar değerlendirilmelidir.
- Fizik, biyoloji, coğrafya, bilişim teknolojileri, matematik disiplinleriyle etkileşim sağlanabilecek öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.
- Öğrenme çıktılarında hedef alınan becerilerin kullanımını sağlayacak öğretim stratejileri, yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Bu bağlamda yöntem (kavram karikatürü, kavramsal değişim, 5E, kanıt temelli öğrenme, iskele yöntemi, örnek olay, probleme dayalı öğrenme, tasarım temelli öğretim, çoklu gösterimler, bilimsel sorgulama, bilimsel tartışma vb.) ve öğretim materyali çeşitliliğine önem verilmelidir.
- Öğretmenler öğrenme-öğretme yaşantılarında rehber rolünü benimsemeli, öğrencilerin programda yer alan değerleri hayatlarının bir parçası hâline getirmeleri konusunda onları desteklemelidirler.

1.2.4. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme kanıtlarının (ölçme ve değerlendirme) yapılandırılması açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda fen bilimleri alan becerilerine ve kavramsal becerilere yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamalarının kullanılması önemlidir.
- Ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, günlük hayatla ilgili, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmeli; öğrenciyi yargılayıcı nitelik taşımayan ve güdüleyen geri bildirimler sağlanmalı; dijital teknolojilerden ve oyunlardan yararlanılmalıdır.
- Ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi önemlidir. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğretim programında değil, öğretim programının uygulayıcıları olan öğretmenlerdedir.
- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nın tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamalı; beceri temelli öğrenme çıktılarını ve ilgili süreç bileşenlerini esas almalıdır. Tema içerisinde kazandırılan beceriler ilgili olduğu öğrenme çıktısının dışında aynı temadaki farklı öğrenme çıktılarının içeriği ile ilişkilendirilerek de ölçülebilir.
- Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesinde her temada ilgili bilgi ve becerilere yönelik en az bir performans görevine yer verilmelidir. Öğrenme kanıtlarında öğretmene yol gösterici olması amacıyla performans görevi örnekleri yer almaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin ilgili ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu becerinin süreç bileşenlerini dikkate alarak farklı performans görevleri oluşturabilirler.
- Öğretim programı, ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve metotları açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece rehberlik eder. Tercih edilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarında teknik ve akademik standartlar ile etik ilkelere uyulmalıdır.
- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğretim süreci boyunca yapılır. *Kimya Dersi Öğretim Programı* kapsamında hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme anlayışı temel alınmalıdır.
- Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle yeni anlamlı bütünler oluştururken programlar arası bileşenler (sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri), öğrenmenin anlamlı bir parçası hâline getirilmelidir. Değer, okuryazarlık ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin notla değerlendirilmesi gerekmemekle birlikte gelişimi değerlendirmek amacıyla performans görevi, ödev vb. ölçme araçlarında ve derecelendirme ölçeklerinde dikkate alınan ölçütler arasında bu program bileşenlerine de yer verilmelidir.
- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir. Mümkün olan durumlarda teknolojiden faydalanılmalıdır.

Bu kapsamda *Kimya Dersi Öğretim Programı* özelinde hazırlanmış olan öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme yaşantılarında sınıf içi tartışma, çalışma yaprağı, etkinlik kâğıdı, kavram karikatürü, deney raporu, yansıtma notu, boşluk doldurma, çıkış kartı, Venn diyagramı, zaman şeridi, yapılandırılmış grid; öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme formları vb. araçlardan faydalanılabilir. Ayrıca performans görevleri, günlük hayatla bağlantılı olarak kurgulanabilir ve ilgili öğrenme çıktısıyla uygulamaya konulan bütünleşik becerinin süreç bileşenleri göz önüne alınarak yapılandırılabilir. Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Kimya Dersi Öğretim Programı'nda yer verilen farklılaştırma etkinlikleri; liselerde okuyan ve sınıflarına göre ileride olan öğrenciler, fen liselerinde okuyan öğrenciler (özel program uygulayan fen liselerinde okuyan öğrenciler dâhil) ve öğrenme-öğretme uygulamalarında desteklenme ihtiyacı olan öğrenciler için olmak üzere iki kademeli olarak tasarlanmıştır.

1.2.5. Farklılaştırma

Farklılaştırma etkinlikleri uygulanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda sunulmaktadır:

- Farklılaştırma etkinlikleri, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve gereksinimlerine cevap verebilecek bir yapıda planlanmalıdır.
- Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve destekleme bölümünde yer verilen uygulamalara ("*" sembolü ile verilen uygulamalar dâhil) ders kitaplarında yer verilmez. Ancak materyal hazırlayıcılar tarafından "*" ile belirtilen uygulamalara yönelik e-içerik hazırlanır. Farklılaştırma kapsamındaki tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından planlanır ve uygulanır.

- Edinilmesi istenen bilgi ve beceriler; öğrencilerin öğrenme hızına, gelişimlerine ve ön öğrenmelerine göre *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nın farklılaştırma bölümünde program uyarlamalarına örnek teşkil edecek biçimde yapılandırılmıştır.
- Liselerde okuyan ve sınıflarına göre ileride olan öğrenciler ile fen liselerinde okuyan öğrenciler (özel program uygulayan fen liselerinde okuyan öğrenciler dâhil) için *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda yer verilen zenginleştirme uygulamaları öğretmene kılavuzluk etmektedir. Bu noktada öğretmenler, *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda yer alan zenginleştirme uygulamalarını kullanabilir veya kendi zenginleştirme uygulamalarını tasarlayarak programa uyarlayabilir.
- Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme bölümünde yer alan öneri niteliğindeki uygulamalardan "*" ile işaretlenenlerin fen liselerinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Zorunlu olan zenginleştirme uygulamalarına yıllık planlarda yer verilir.
- Öğretmenler, sınıf içinde farklı öğrenme hızlarına, öğrenme stillerine ve bireysel ihtiyaçlara sahip öğrenciler için Kimya Dersi Öğretim Programı'nda yer alan destekleme uygulamalarını kullanabilir veya gerekli gördükleri durumlarda yeni destekleme uygulamaları tasarlayarak programa uyarlayabilir.

1.3. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI

9. SINIF KİMYA DERSİ

TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. ETKİLEŞİM	8	22	30
2. ÇEŞİTLİLİK	13	38	53
3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	2	8	11
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	4	6
Toplam	**23**	**72**	**100**

10. SINIF KİMYA DERSİ

TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. ETKİLEŞİM	11	32	44
2. ÇEŞİTLİLİK	8	26	36
3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	2	10	14
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	4	6
Toplam	**21**	**72**	**100**

11. SINIF KİMYA DERSİ

TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. ETKİLEŞİM	8	48	33
2. ÇEŞİTLİLİK	14	70	49
3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	3	20	14
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	4
Toplam	**25**	**144**	**100**

12. SINIF KİMYA DERSİ

TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
		Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1. ETKİLEŞİM	9	48	33
2. ÇEŞİTLİLİK	12	70	49
3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	3	20	14
OKUL TEMELLİ PLANLAMA*	-	6	4
Toplam	**24**	**144**	**100**

* Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan çalışmalar (okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları vb.) için ayrılan süredir. Çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı içinde planlanır ve yıllık planlarda ifade edilir. Okul temelli planlama kapsamında 10. sınıf düzeyinde belirlenen ders saatleri ise öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmeleri amacıyla onlara rehberlik edecek şekilde kullanılır. Bu doğrultuda planlanan eğitim öğretim faaliyetleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı bağlamında yürütülür.

1.4. KİMYA DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI

DERS KİTABI	FORMA SAYILARI	KİTAP EBADI
KİMYA DERSİ 9. SINIF	18-20	19,5 cm X 27,5 cm
KİMYA DERSİ 10. SINIF	18-20	19,5 cm X 27,5 cm
KİMYA DERSİ 11. SINIF	20-22	19,5 cm X 27,5 cm
KİMYA DERSİ 12. SINIF	20-22	19,5 cm X 27,5 cm

1.5. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Tematik yaklaşımla hazırlanan *Kimya Dersi Öğretim Programı*'nda (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) her sınıf düzeyinde üç tema yer almaktadır. Temaların yapısı ve bu yapıya ilişkin açıklamalar 9. sınıf seviyesinden alınan örnek bir kesit ile şematik olarak aşağıda sunulmuştur.

